

PBD - Variáveis

📅 Data	@3 de março de 2026
➤ Matéria Pertencente	<u>Programação com Banco de Dados</u>

- Armazenamento temporário de dados
 - Os dados podem ser armazenados temporariamente em uma ou mais variáveis para uso quando na validação da entrada de dados para processamento posterior no processo de fluxo de dados
- Manipulação de valores armazenados
 - As variáveis podem ser usadas para cálculo e manipulação de outros sem acessar o BD
- Reutilização
 - Quando declarados, as variáveis podem ser reutilizadas em uma aplicação simplesmente referenciando-as em outras instruções, isso inclui outras instruções declarativas
- Fácil Manutenção
 - Quando utilizamos %TYPE e %ROWTYPE, declaramos variáveis, baseando-se nas definições das colunas do BD
 - Se uma definição subjacente for alterada, a variável se altera de acordo com o novo tipo de dado (em momento de execução)
 - Permite independência dos dados, reduzindo significativamente, custos de manutenção
 - Permite que as aplicações se adaptem, conforme o BD for alterado, afim de atender as novas necessidades do mercado
- Em PL/SQL, podemos declarar e manipular variáveis em instruções SQL e Procedurais
- Em uma variável, é permitido armazenar
 - Tipos de dados nativos do Oracle Database
 - Tipos de dados criados pelo usuário
 - Objetos PL/SQL, cursores e subprogramas
- Deve-se declarar as variáveis na seção “Declarativa” (DECLARE), incluindo
 - Um identificador (nome)
 - Tipo de dados
 - Valor de inicialização (opcional)
 - Restrição (constraint) NOT NULL (opcional)
- As regras abaixo devem ser atendidas para os identificadores
 - Iniciar com uma letra
 - Formados por letras e números (alfanuméricos)
 - Incluir caracteres especiais, tais como \$ e _
 - Possuir no máximo 30 caracteres
 - Não utilizar palavras reservadas

Sintaxe da Variável

```
identificador [CONSTANT] datatype [NOT NULL][:= | DEFAULT expr]
```

- NOT NULL
 - Restringe a variável para que ela contenha obrigatoriamente um valor
- expr

- Equivale a uma expressão PL/SQL que pode ser um literal, uma variável ou uma expressão que envolve operadores e funções

Exemplos

```
DECLARE
  v_data_nasc    DATE;
  v_id_depto     NUMBER(2) NOT NULL := 10;
  v_localizacao VARCHAR2(13) := 'São Paulo';
  c_comisao      CONSTRAINT NUMBER :=1400;
```